

SIN-Obras — Fluxos de Trabalho para Implementação

Documento-base para guiar o desenvolvimento dos requisitos do SIN-Obras. Adaptado a partir do mapeamento do fluxo SE Obras, alinhado ao modelo de domínio **Contrato → Objeto → Item e Objeto → Meta → Submeta → Evento**.

1. Cadastro de Contrato

1.1 Estrutura do Contrato

O **Contrato** é o documento jurídico principal (documento-mãe). Cada contrato formaliza a execução de **um ou mais Objetos** (Contrato 1-N Objeto).

Dados essenciais do contrato: - Número do contrato, número do processo SEI, link do processo - Valor global, tipo e número da licitação - Datas: assinatura, publicação, vigência - Prazos: vigência (dias), execução (dias) - Partes: empresa (usuário + cadastro), órgão, fiscal, gestor - Financeiro: valor aditivo, valor reajustado, valor final, recursos (federal/estadual) - Retenção: percentual de retenção padrão (aplicado nas medições) - Matrícula CEI

1.2 Fluxo de Cadastro

FASE 1 – CRIAÇÃO DO CONTRATO

1. Usuário (ENGENHEIRO+) acessa /contratos/novo
2. Preenche dados contratuais
 - Dados jurídicos (número, processo SEI, licitação)
 - Partes (empresa, órgão, fiscal, gestor)
 - Datas e prazos
 - Valores (global, recursos, retenção)
3. POST /api/contratos → Contrato criado

FASE 2 – CRIAÇÃO DOS OBJETOS

4. Para cada objeto do contrato (ex: "Escola A", "Quadra B"):
 - POST /api/objetos vinculando contrato_id
 - Dados: título, descrição, endereço, localização (GPS), valor do contrato (do objeto), datas, status, situação

FASE 3 – ESTRUTURAÇÃO DO OBJETO

5. Cadastrar itens do objeto:
 - POST /api/objetos/{id}/itens (um por serviço/material)
 - Cada item: descrição, unidade, quantidade, valor unitário
 - O valor_total do item = quantidade × valor_unitario
6. Cadastrar cronograma físico-financeiro:
 - POST /api/cronograma/objetos/{id}/metas
 - Para cada meta, submetas e eventos
 - Ver Fluxo 2 – Cronograma e Orçamento
7. Cadastrar ART/RRT do responsável técnico:
 - POST /api/art-rrt (obrigatório para assinar medições)

1.3 RBAC Envolvido

Ação	Nível Mínimo
Criar contrato	ENGENHEIRO (APOIO_N2)
Criar objeto	APOIO_N1
Editar contrato/objeto	APOIO_N1
Excluir objeto	COORDENADOR

2. Cronograma e Orçamento

2.1 Modelo de Cronograma Físico-Financeiro

O SIN-Obras adota uma hierarquia de **3 níveis** para o cronograma:

```
Objeto
├── Meta (nível 1) – etapa macro do objeto
│   ├── descrição, valor (R$ da meta), ordem
│   └── Submeta (nível 2) – desdobramento temporal
│       ├── descrição, valor, percentual_previsto (% no período)
│       └── Evento (nível 3) – serviço mensurável
│           ├── descrição, quantidade, unidade, valor_unitario
│           ├── vinculável a um CatalogoItem (tabela SINAPI)
│           └── valor_total = quantidade × valor_unitario
```

O orçamento do objeto é a soma de todos os Eventos do cronograma. Não existe uma entidade "Orçamento" separada — ele é derivado do somatório dos eventos e dos itens do objeto.

2.2 Fluxo de Estruturação do Cronograma

FASE 1 – DEFINIÇÃO DAS METAS

1. Acessar o objeto e criar as metas (etapas macro):
POST /api/cronograma/objetos/{objeto_id}/metas
Ex: Meta 1 "Fundação", Meta 2 "Estrutura",
Meta 3 "Acabamento", Meta 4 "Instalações"

FASE 2 – DISTRIBUIÇÃO TEMPORAL (SUBMETAS)

2. Para cada meta, criar submetas representando os períodos:
POST /api/cronograma/metas/{meta_id}/submetas
Ex: Submeta "Mês 1", "Mês 2", "Mês 3"...
 - percentual_previsto: quanto da meta se executa no período

FASE 3 – SERVIÇOS MENSURÁVEIS (EVENTOS)

3. Para cada submeta, cadastrar os eventos (serviços):
POST /api/cronograma/submetas/{submeta_id}/eventos
 - descrição: ex "Concreto usinado FCK 25MPa"
 - quantidade prevista para aquele período
 - unidade: m³, m², kg, un, etc.
 - valor_unitario: preço unitário (referência SINAPI)
 - catalogo_item_id: opcional, vincula ao catálogo SINAPI
4. (Opcional) Vincular itens do objeto aos eventos:
Os itens (tabela itens) representam o escopo total;
os eventos distribuem esse escopo no tempo.
A soma das quantidades dos eventos por item não deve

ultrapassar a quantidade contratada no item.

2.3 Regras de Negócio

- **O valor total do cronograma** (soma dos eventos) representa o valor planejado do objeto, usado como linha de base para comparação nas medições.
- **CrITÉRIOS de medição SINAPI:** os eventos vinculados ao catálogo herdam as regras de medição (ex: desconto de vãos em alvenaria).
- **O cronograma é a referência para as medições:** cada medição se vincula a uma submeta/ período, e os eventos daquele período são automaticamente sugeridos para lançamento.

2.4 RBAC Envolvido

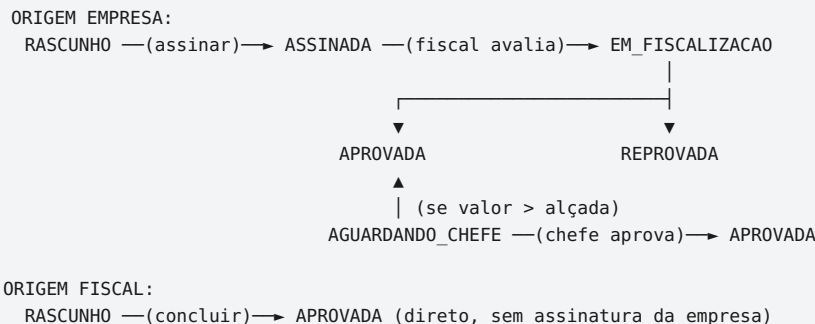
Ação	Nível Mínimo
Criar/editar meta	APOIO_N1
Criar/editar submeta	APOIO_N1
Criar/editar/deletar evento	APOIO_N1

3. Fluxo de Medições

3.1 Modelo de Dados da Medição

```
Medicao
├── origem: EMPRESA (automedição) | FISCAL (medição oficial)
├── numero_medicao: sequencial por objeto (1, 2, 3...)
├── periodo: data_inicio_periodo, data_fim_periodo
├── status: RASCUNHO → ASSINADA → EM_FISCALIZACAO → APROVADA
│           │                               ↘ REPROVADA
│           └── (fiscal: RASCUNHO → APROVADA via /concluir)
└── MedicaoItem (1:N)
    ├── evento_id: vincula ao evento do cronograma
    ├── quantidade_periodo: executado no período
    ├── valor_unitario: congelado no momento da criação
    ├── desconto_vaos: dedução por vãos (portas/janelas)
    ├── quantidade_aprovada: aprovação parcial (fiscal)
    └── MedicaoItemMemoria (1:N) – memória de cálculo
        ├── comprimento, largura, altura, percentual
        └── n_repeticoes, quantidade (resultado calculado)
```

3.2 Máquina de Estados da Medição



3.3 Fluxo Completo de Medição

FASE 1 – ABERTURA DA MEDIÇÃO

1. Usuário acessa o objeto e cria nova medição:
 - EMPRESA: POST /api/empresa/objetos/{id}/medicoes
 - FISCAL: POST /api/empresa/objetos/{id}/medicoes/fiscal
2. Preenche:
 - Título/número (sequencial automático)
 - Período de vigência (data_inicio, data_fim)
 - Parcela do cronograma de referência
3. Status inicial: RASCUNHO

FASE 2 – LEVANTAMENTO FÍSICO EM CAMPO

4. Fiscal/responsável vai ao canteiro e levanta quantitativos
5. APLICA RIGOROSAMENTE os critérios de medição da base orçamentária (SINAPI):
 - Ex: desconto de vãos (portas/janelas) em alvenaria
 - Ex: medição por área líquida, não área bruta
6. Registra memória de cálculo com dimensões aferidas

FASE 3 – LANÇAMENTO DAS QUANTIDADES

7. Para cada evento do cronograma do período:
POST /api/empresa/medicoes/{id}/itens
 - evento_id: qual serviço está sendo medido
 - quantidade_perodo: volume executado
 - valor_unitario: congelado do evento
 - desconto_vaos: deduções conforme critério SINAPI
8. Para cada item, registrar memória de cálculo:
 - comprimento, largura, altura, percentual, repetições
 - quantidade resultante = $C \times L \times H \times \% \times N$
9. Função "preencher conforme previsto":
 - 0 sistema sugere automaticamente as quantidades do cronograma para aquele período, agilizando o lançamento.
 - 0 usuário edita apenas se o executado for diferente.

FASE 4 – ANÁLISE DE DESVIOS

10. O sistema cruza quantidade_perodo × previsto_no_cronograma e emite alertas:
 - VERMELHO: medição excedente (>20% acima do previsto)
 - AMARELO: medição abaixo do previsto (<80% do previsto)
 - VERDE: dentro do esperado (±20%)

FASE 5 – COMPROVAÇÃO FOTOGRÁFICA (RN03)

11. Anexar fotos aos itens medidos:
POST /api/empresa/medicoes/{id}/fotos
 - Obrigatório: toda medição precisa de fotos, mas a exigência de foto POR ITEM é validada na assinatura (itens com avanço > 0 exigem foto)
 - Hash SHA-256 calculado no upload (integridade)
 - Carimbo do servidor (data/hora do upload)
 - Coordenadas GPS (georreferenciamento)
 - Exif metadata extraído automaticamente

FASE 6 – ASSINATURA (EMPRESA)

12. Empresa revisa e assina a medição:
POST /api/empresa/medicoes/{id}/assinar

Validações pré-assinatura:
 - Medição pertence ao usuário logado

- Status atual = RASCUNHO
- Cada MedicaoItem com avanço > 0 tem ao menos 1 foto
- Existe ART/RRT ativa para o objeto

Ao assinar:

- Gera hash SHA-256 do conteúdo da medição
- Status muda para ASSINADA
- Registra valor_medido (soma dos valores brutos)
- Auditoria: registra assinatura no audit_log

FASE 7 – FISCALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO

13. Fiscal avalia a medição assinada:

POST /api/empresa/medicoes/{id}/avaliar

- Status muda para EM_FISCALIZACAO quando inicia análise
- Pode APROVAR totalmente → status APROVADA
- Pode APROVAR PARCIALMENTE (RF23): define quantidade_aprovada por item (menor que quantidade_periodo)
- Pode REPROVAR → status REPROVADA (volta para empresa)
- Observação do fiscal registrada em observacao_fiscal

14. Se valor líquido > ALCADA_APROVACAO_PADRAO (RN08):

- Status vai para AGUARDANDO_CHEFE
- COORDENADOR aprova via:
POST /api/empresa/medicoes/{id}/aprovar-chefe

FASE 8 – ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA DO OBJETO

15. Ao aprovar, o sistema recalcula:

- objeto.valor_medido = soma de todas as medições APROVADAS
- objeto.saldo_a_medir = valor_contrato - valor_medido
- objeto.percentual_executado = valor_medido / valor_contrato

FASE 9 – BOLETIM DE MEDIÇÃO

16. Boletim (7 colunas) disponível em:

GET /api/empresa/medicoes/{id}/boletim

Colunas do boletim:

Contratado (qtde + R\$)	Período (qtde)	Acum. Ant. (qtde)	Acum. At. (qtde)
Saldo (qtde + R\$)	% Per.	% Acum.	

O acumulado anterior considera todas as medições APROVADAS com numero_medicao menor que a atual.

FASE 10 – EXPORTAÇÃO

17. Documentos oficiais:

- Boletim em XLSX/PDF:
GET /api/documentos/medicoes/{id}/boletim
- Memória de cálculo em XLSX:
GET /api/documentos/medicoes/{id}/memoria-calculo
- Relatório fotográfico: disponível no frontend

3.4 Regras de Negócio das Medições

Regra	Descrição
RN01	Assinatura exige ART/RRT ativa + foto por item com avanço
RN03	Toda foto tem hash SHA-256, carimbo do servidor e GPS
RN08	Medições acima da alçada exigem aprovação do chefe (COORDENADOR)

Regra	Descrição
RN23	Fiscal pode aprovar parcialmente (quantidade_aprovada por item)
RN24	Reprovação retorna medição para empresa corrigir
Desconto de vãos	Campo <code>desconto_vaos</code> deduzido do valor bruto
Acumulado	Soma de todas as medições APROVADAS anteriores
Congelamento	<code>valor_unitario</code> é copiado do evento no momento da criação do Medicaoltem

3.5 RBAC Envolvido

Ação	Quem Pode
Criar medição (EMPRESA)	EMPRESA (usuário dono do contrato)
Criar medição (FISCAL)	FISCAL+
Lançar itens e fotos	EMPRESA (na sua medição)
Assinar medição	EMPRESA (dono)
Concluir medição fiscal	FISCAL+ (direto para APROVADA)
Avaliar medição	FISCAL+
Aprovar chefe	COORDENADOR+

4. Replanejamento e Aditivos

4.1 Quando Replanejar

Sempre que o contrato sofrer alteração de escopo: - Inclusão de novos serviços (ex: reboco, piso em granilite) - Alteração de quantidades - Aditivos de prazo ou valor

4.2 Fluxo de Replanejamento

1. REGRA DE OURO:
NÃO é permitido replanejar com medições em aberto.
Toda medição vigente deve estar APROVADA ou REPROVADA.
2. Finalizar e aprovar a medição do período atual
3. Registrar o aditivo no acompanhamento contratual:
 - POST `/api/acompanhamento/objetos/{id}/aditivos-prazo`
 - POST `/api/acompanhamento/objetos/{id}/readequacoes`
 - POST `/api/apostilamentos` (no contrato)
4. Editar o cronograma:
 - Adicionar novos eventos (serviços) nas submetas futuras
 - Ajustar quantidades/valores dos eventos existentes
 - Incluir as novas parcelas (submetas) se necessário
5. O sistema entende automaticamente:
 - Serviços já medidos em parcelas passadas = concluídos
 - Novos serviços aparecem nas próximas medições
 - Saldo residual de serviços parcialmente medidos continua disponível para medições futuras
6. Atualizar dados do contrato se houver alteração de valor:
 - PUT `/api/contratos/{id}`

• Campos: valor_aditivo, valor_reajustado, valor_final

4.3 Entidades de Acompanhamento Contratual

Entidade	Escopo	Descrição
Ordem de Serviço	Objeto	Emissão da OS, data de início
Aditivo de Prazo	Objeto	Prorrogação de vigência/execução
Paralisação/Reinício	Objeto	Suspensão e retomada
Readequação	Objeto	Com ou sem reflexo financeiro
Apostilamento	Contrato	Acréscimo de valor
Reajuste	Medição	Reajuste contratual
Termo de Recebimento	Objeto	Provisório ou definitivo
Notificação Extrajudicial	Objeto	Notificações à empresa
Portaria	Objeto	Designação de fiscal/gestor

5. Fluxos Complementares

5.1 Diário de Obra (RDO)

Registro diário da execução da obra, preenchido pelo fiscal ou responsável técnico. Documenta as condições de campo, mão de obra, equipamentos e ocorrências do dia.

5.1.1 Modelo de Dados

```
DiarioObra
├── objeto_id: FK → Objeto
├── usuario_id: FK → Usuario (quem registrou)
├── data_registro: Date (um registro por dia por objeto)
├──
├── Clima estruturado:
│   ├── tempo_manha: BOM | CHUVA_FRACA | CHUVA_FORTE
│   ├── tempo_tarde: BOM | CHUVA_FRACA | CHUVA_FORTE
│   └── pluviometria_mm: Numeric(6,2)
├── Mão de obra (JSONB):
│   └── [{"funcao": "Pedreiro", "quantidade": 4}, ...]
├── Equipamentos (JSONB):
│   └── [{"nome": "Betoneira", "quantidade": 1}, ...]
├── Atividades realizadas (texto livre)
├── Ocorrências (texto livre)
├── Observações do fiscal (texto livre)
├──
└── qtd_funcionarios: Integer (total)
```

5.1.2 Fluxo de Registro Diário

FASE 1 – ABRIR DIÁRIO DO DIA

1. Fiscal acessa o objeto e abre o diário:
GET /api/empresa/objetos/{objeto_id}/diario

- Lista os registros existentes, agrupados por data

2. Criar novo registro do dia:

```
POST /api/empresa/objetos/{objeto_id}/diario
```

- data_registro (padrão: hoje)
- Um registro por dia por objeto (unicidade lógica)

FASE 2 – PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES

3. Registrar clima:

- tempo_manha: selecionar condição (BOM/CHUVA)
- tempo_tarde: selecionar condição
- pluviometria_mm: precipitação em mm (se houve chuva)

4. Registrar mão de obra presente:

- Função (Pedreiro, Servente, Armador, Carpinteiro, etc.)
- Quantidade de profissionais por função
- qtd_funcionarios: total automático

5. Registrar equipamentos utilizados:

- Nome do equipamento
- Quantidade em operação

FASE 3 – ATIVIDADES E OCORRÊNCIAS

6. Descrever atividades realizadas no dia:

- Texto livre descrevendo os serviços executados
- Ex: "Concretagem das sapatas do bloco A"

7. Registrar ocorrências (se houver):

- Intercorrências, acidentes, paralisações
- Falta de material, condições adversas

8. Observações do fiscal:

- Anotações técnicas, recomendações
- Encaminhamentos necessários

FASE 4 – EDIÇÃO E CONSULTA

9. Editar registro existente:

```
PUT /api/empresa/diario/{id}
```

- Permite correções no mesmo dia ou dias posteriores

10. Exportar RDO (impressão):

```
GET /api/documentos/diario/{diario_id}/rdo
```

- Gera documento formatado para impressão/PDF

5.1.3 RBAC Envolvido

Ação	Quem Pode
Criar/editar diário	EMPRESA (dono do contrato)
Visualizar diário	EMPRESA+ (todos com acesso ao objeto)
Exportar RDO	FISCAL+

5.2 Vistorias (Mobile)

Fluxo de fiscalização presencial via aplicativo mobile. O fiscal vai ao canteiro de obras, faz check-in georreferenciado, executa um checklist baseado nos itens da medição vigente, registra fotos invioláveis e emite o resultado da vistoria.

5.2.1 Modelo de Dados

```
Vistoria
├── fiscal_id: FK → Usuario
├── objeto_id: FK → Objeto
├── medicao_id: FK → Medicao (opcional, vincula à medição vigente)
├── local_checkin: Geometry(POINT, 4326) – coordenadas do fiscal
├── checkin_em: DateTime (momento do check-in)
├── dentro_raio: Boolean (se está dentro do geofencing)
├── distancia_metros: Float (distância até o objeto)
├── resultado: PENDENTE | CONFORME | NAO_CONFORME
├── observacoes: Text (obrigatório se NÃO CONFORME)
├── finalizada_em: DateTime (momento da finalização)
└── ChecklistItem (1:N)
    ├── evento_id: FK → Evento (serviço do cronograma a vistoriar)
    ├── atestado: Boolean (true = conforme, false = não conforme)
    └── observacao: Text

FotoVistoria
├── vistoria_id: FK → Vistoria
├── checklist_item_id: FK → ChecklistItem (opcional)
├── url_storage: String
├── filename: String
├── coordenadas: Geometry(POINT, 4326)
├── hash_sha256: String(64) – integridade da imagem
├── carimbo_servidor: DateTime – timestamp do servidor (não do dispositivo)
├── exif_metadata: JSONB – metadados extraídos
└── origem_camera: Boolean (sempre true – RN03 proíbe galeria)
```

5.2.2 Fluxo Completo da Vistoria

```
FASE 1 – CHECK-IN GEORREFERENCIADO (RF05)

1. App mobile envia coordenadas GPS do fiscal:
   POST /api/vistorias/checkin
   Body: { objeto_id, latitude, longitude, medicao_id? }

2. Servidor valida geofencing (Haversine):
   • Calcula distância entre GPS do fiscal e coordenadas
     do objeto (armazenadas em PostGIS)
   • Compara com raio_geofencing_metros do objeto
     (padrão: 200m, configurável por objeto)
   • Registra dentro_raio (bool) e distancia_metros

3. Sistema cria a vistoria com status PENDENTE

FASE 2 – GERAÇÃO DO CHECKLIST (RF06)

4. Se vinculada a uma medição, o sistema gera automaticamente
   o checklist a partir dos MedicaoItem da medição:
   • Um ChecklistItem por evento do boletim
   • Fiscal confere cada serviço in loco

5. App consulta o checklist:
   GET /api/vistorias/{vistoria_id}/checklist

FASE 3 – ATESTAÇÃO DOS ITENS (RF06)

6. Para cada item do checklist, o fiscal atesta:
   PATCH /api/vistorias/checklist/{item_id}
   • atestado: true (executado conforme) | false (problema)
   • observacao: detalhes do que foi constatado

FASE 4 – REGISTRO FOTOGRÁFICO (RF07 / RN03)

7. App captura foto com câmera nativa (nunca galeria):
```

```

POST /api/vistorias/{vistoria_id}/fotos
Multipart: file + checklist_item_id + latitude + longitude

8. Servidor processa a foto (inviolabilidade):
  • Valida tipo (JPEG/PNG/WebP)
  • Calcula hash SHA-256 do conteúdo binário
  • Registra carimbo_servidor (data/hora UTC do servidor)
  • Armazena coordenadas GPS em PostGIS
  • Extrai e persiste EXIF metadata
  • Upload para MinIO/S3 (fallback mock:// se indisponível)

FASE 5 – FINALIZAÇÃO (RN02)

9. Fiscal consolida e finaliza:
POST /api/vistorias/{vistoria_id}/finalizar
Body: { resultado: CONFORME | NAO_CONFORME, observacoes }

Validações:
  • Vistoria pertence ao fiscal logado
  • Status atual = PENDENTE (não pode refinalizar)
  • Se NAO_CONFORME: observacoes é obrigatório

10. Sistema registra:
  • resultado final
  • finalizada_em (timestamp)
  • Auditoria: ação FINALIZAR no audit_log

FASE 6 – REGISTRO DE PENDÊNCIAS (RF17)

11. Se houver não conformidades, fiscal registra pendência:
POST /api/vistorias/{vistoria_id}/pendencias
Body: { descricao, gravidade: LEVE|GRAVE|CRITICO,
        prazo_dias? }

12. Sistema gera automaticamente:
  • Alerta do tipo NOTIFICACAO_PENDENTE
  • Prioridade mapeada da gravidade
    (LEVE→BAIXA, GRAVE→ALTA, CRITICO→CRITICA)
  • Notificação para empresa e equipe de apoio (RF17)

FASE 7 – HISTÓRICO DO OBJETO (RF18)

13. App consulta linha do tempo do objeto:
GET /api/vistorias/objetos/{objeto_id}/historico

Retorna consolidado de:
  • Vistorias realizadas (check-in, resultado, observações)
  • Medições aprovadas (número, valor, data)
  • Pendências ativas (título, prioridade, resolvido?)

FASE 8 – TIMESTAMP DO SERVIDOR

14. App obtém timestamp oficial para carimbos:
GET /api/vistorias/timestamp
  • Usado pelo app para sincronizar relógio (RN03)

```

5.2.3 Regras de Negócio

Regra	Descrição
RN02	Fiscal finaliza vistoria como CONFORME ou NAO_CONFORME; observações obrigatórias se não conforme
RN03	Fotos têm hash SHA-256, carimbo do servidor (não do dispositivo), GPS; proibido usar galeria
RF05	Check-in com validação de geofencing via Haversine + PostGIS
RF06	Checklist gerado automaticamente dos itens da medição vinculada
RF07	Upload de fotos com metadados invioláveis

Regra	Descrição
RF17	Registro de pendências com notificação automática para empresa e apoio
RF18	Linha do tempo completa do objeto no app mobile

5.2.4 RBAC Envolvido

Ação	Quem Pode
Check-in	FISCAL+
Checklist (ler/atestar)	FISCAL+
Upload de fotos	FISCAL+
Finalizar vistoria	FISCAL+
Registrar pendência	FISCAL+
Consultar histórico	FISCAL+

5.3 Curva S — Análise de Valor Agregado (EVM)

Ferramenta de Earned Value Management que projeta três curvas de avanço financeiro para acompanhamento da saúde do objeto. Alimenta o sistema de alertas preditivos (RN05).

5.3.1 Séries Calculadas

SÉRIE 1 – PLANEJADO (linha de base)

- Soma o valor_total de todos os Eventos do cronograma
- Distribui uniformemente ao longo dos meses do projeto
- Período: data_inicio → data_fim_prevista do objeto
- Se não houver datas, usa criado_em → +365 dias
- Valor por mês = valor_total_planejado / total_de_meses
- Último ponto sempre atinge 100% do valor contratado

SÉRIE 2 – REALIZADO (acumulado das medições)

- Soma valor_medido das medições com status APROVADA
- Ordenadas por data de criação (criado_em)
- Acumula por mês: soma das medições com data ≤ mês corrente
- Reflete o valor efetivamente medido e aprovado

SÉRIE 3 – PREDITIVO (regressão linear)

- Regressão linear simples sobre os pontos realizados > 0
- $y = \text{slope} \times x + \text{intercept}$
- Projeta a data em que o valor atinge o total planejado
- Se a projeção ultrapassa o prazo contratual, estende o eixo X com datas futuras (intervalos de 30 dias)
- A série planejada entra em platô após o fim do contrato

SAÍDA:

```
{ datas[], planejado[], realizado[], preditivo[],
  valor_total_planejado, valor_total_realizado,
  prazo_contratual, prazo_predito }
```

5.3.2 Fluxo de Uso

1. Dashboard/Relatório solicita curva S:
GET /api/curva-s/objetos/{objeto_id}
2. Sistema retorna as 3 séries + metadados:
 - datas: eixo X (meses)
 - planejado: valores acumulados esperados
 - realizado: valores acumulados efetivos
 - preditivo: projeção linear até conclusão
 - prazo_contratual: data fim prevista
 - prazo_predito: data estimada de conclusão
3. Frontend renderiza gráfico de 3 linhas:
 - Linha tracejada azul = Planejado
 - Linha sólida verde = Realizado
 - Linha pontilhada laranja/vermelha = Preditivo
4. Interpretação (EVM):
 - Realizado acima do Planejado = adiantado ($SV > 0$)
 - Realizado abaixo do Planejado = atrasado ($SV < 0$)
 - Preditivo cruza alvo após prazo = tendência de atraso
 - Preditivo cruza alvo antes do prazo = tendência ok
5. Integração com Alertas (RN05):
 - Se $\text{prazo_predito} > \text{prazo_contratual}$:
 - Atraso ≤ 45 dias → saúde AMARELO + alerta ALTA
 - Atraso > 45 dias → saúde VERMELHO + alerta CRITICA
 - Saúde do objeto só é piorada automaticamente, nunca melhorada (preserva marcação manual mais severa)

5.3.3 RBAC Envolvido

Ação	Quem Pode
Visualizar Curva S	FISCAL+

5.4 Gestão de ART/RRT

Controle das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) e Registros de Responsabilidade Técnica (RRT), documentos obrigatórios que vinculam o responsável técnico ao objeto. A existência de uma ART ativa é pré-requisito para assinatura de medições (RN01).

5.4.1 Modelo de Dados

```
ArtRrt
├─ numero: String(50) UNIQUE – número do documento
├─ tipo: Enum(ART, RRT)
├─ objeto_id: FK → Objeto
├─ usuario_id: FK → Usuario (responsável técnico)
├─ data_emissao: Date
├─ data_validade: Date
├─ arquivo_url: String (documento digitalizado)
└─ ativa: Boolean (default True)
```

5.4.2 Fluxo de Gestão

FASE 1 – CADASTRO DA ART/RRT

```

1. Responsável cadastra a ART/RRT do objeto:
  POST /api/art-rrt
  Body: { numero, tipo: ART|RRT, objeto_id, data_emissao,
         data_validade, arquivo_url? }

  Validações:
  • Número único no sistema (não pode duplicar)
  • Se já existe com mesmo número → 400 Bad Request

FASE 2 – CONSULTA

2. Visualizar ARTs ativas do objeto:
  GET /api/art-rrt/objeto/{objeto_id}
  • Retorna apenas registros com ativa = true
  • Usado para validação antes de assinar medição

FASE 3 – INATIVAÇÃO

3. Inativar ART/RRT (ex: vencida ou substituída):
  DELETE /api/art-rrt/{id}
  • Não remove o registro – apenas seta ativa = false
  • Histórico preservado para auditoria

FASE 4 – INTEGRAÇÃO COM MEDIÇÕES (RN01)

4. Ao assinar medição, sistema verifica:
  • Existe ao menos 1 ArtRrt com ativa = true para o objeto
  • Se não existir: 400 "Objeto não possui ART/RRT ativa"
  • Bloqueia assinatura até regularização

FASE 5 – ALERTAS DE VENCIMENTO

5. Motor de alertas (gerar_alertas) verifica periodicamente:
  • ART_VENCIDA: data_validade < hoje → CRITICA
  • ART_VENCENDO: data_validade ≤ hoje + 30 dias → MEDIA
  • Alerta gerado uma única vez (não duplica)

```

5.4.3 Regras de Negócio

Regra	Descrição
Unicidade	Número da ART/RRT é único no sistema
RN01	Medição só pode ser assinada se existir ART/RRT ativa para o objeto
Inativação	Inativar não exclui — preserva histórico
Alertas	Vencida gera CRITICA, vencendo em 30 dias gera MEDIA

5.4.4 RBAC Envolvido

Ação	Quem Pode
Criar ART/RRT	EMPRESA+
Listar ART/RRT	EMPRESA+
Inativar ART/RRT	EMPRESA+

5.5 Gestão de Tarefas (Kanban)

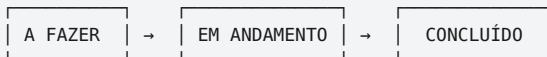
Quadro de tarefas para gestão administrativa e de fiscalização das obras. Suporta filtro por objeto e responsável, alimentando o painel Kanban no frontend.

5.5.1 Modelo de Dados

```
Tarefa
├── titulo: String (obrigatório)
├── descricao: Text
├── status: A_FAZER | EM_ANDAMENTO | CONCLUIDO
├── prioridade: BAIXA | MEDIA | ALTA | URGENTE
├── prazo: Date (opcional)
├── objeto_id: FK → Objeto (opcional)
├── responsavel_id: FK → Usuario (opcional)
└── criado_em: DateTime
```

5.5.2 Fluxo Kanban

COLUNAS DO QUADRO:



FASE 1 – CRIAÇÃO DE TAREFA

1. Usuário cria nova tarefa:
POST /api/tarefas
Body: { titulo, descricao?, status?, prioridade?, prazo?, objeto_id?, responsavel_id? }
 - Status padrão: A_FAZER
 - Prioridade padrão: MEDIA

FASE 2 – VISUALIZAÇÃO

2. Listar tarefas com filtros:
GET /api/tarefas?objeto_id=X&responsavel_id=Y
 - Ordenação: criado_em DESC
 - Filtros opcionais: por objeto e/ou responsável

3. Ver detalhes de uma tarefa:
GET /api/tarefas/{id}

FASE 3 – MOVIMENTAÇÃO NO KANBAN

4. Atualizar tarefa (mover coluna, alterar prioridade):
PUT /api/tarefas/{id}
Body: { status?, prioridade?, titulo?, descricao?, prazo?, responsavel_id? }
 - PATCH /api/tarefas/{id}/mover: atalho para mudar status

FASE 4 – CONCLUSÃO / EXCLUSÃO

5. Mover para CONCLUIDO:
PATCH /api/tarefas/{id}/mover com status CONCLUIDO
6. Excluir tarefa (se necessário):
DELETE /api/tarefas/{id}

5.5.3 RBAC Envolvido

Ação	Quem Pode
Listar/visualizar tarefas	EMPRESA+
Criar tarefa	ENGENHEIRO+ (APOIO_N2)
Editar/mover tarefa	EMPRESA+

Ação	Quem Pode
Excluir tarefa	ENGENHEIRO+ (APOIO_N2)

5.6 Alertas Automáticos

Motor de alertas que varre periodicamente todos os objetos ativos e gera alertas para situações de risco. Integra-se com Curva S, ART/RRT, Vistorias e Documentos. Pode ser acionado manualmente ou por scheduler (RF27).

5.6.1 Modelo de Dados

```
Alerta
├─ objeto_id: FK → Objeto
├─ tipo: Enum – classificação do alerta
│   ├── PRAZO_VENCIDO
│   ├── SEM_VISTORIA
│   ├── ART_VENCENDO
│   ├── ART_VENCIDA
│   ├── PARALISADA
│   ├── NOTIFICACAO_PENDENTE
│   ├── MEDICAO_PENDENTE
│   ├── ATRASO_PREDITIVO
│   ├── DOCUMENTO_VENCENDO
│   └── DOCUMENTO_VENCIDO
├─ prioridade: BAIXA | MEDIA | ALTA | CRITICA
├─ titulo: String(200)
├─ descricao: Text
├─ resolvido: Boolean (default False)
├─ resolvido_em: DateTime
├─ delegado_para_id: FK → Usuario (opcional)
└─ prazo_acao: DateTime (opcional)
```

5.6.2 Regras de Geração de Alertas

```
REGRA 1 – PRAZO DE EXECUÇÃO VENCIDO

Gatilho: objeto.execucao_fim < hoje
        E objeto.status NÃO é CONCLUIDA
        E objeto NÃO está paralisada (RN10)
Alerta: PRAZO_VENCIDO – prioridade ALTA
Suspensão durante paralisação formal (RN10)

REGRA 2 – SEM VISTORIA HÁ +30 DIAS

Gatilho: objeto.status = EM_EXECUCAO E objeto NÃO paralisada
        E (hoje - última vistoria.checkin_em) > 30 dias
Alerta: SEM_VISTORIA
        • 30-60 dias → prioridade MEDIA
        • >60 dias → prioridade ALTA
Suspensão durante paralisação formal (RN10)

REGRA 3 – ART/RRT VENCIDA

Gatilho: art.data_validade < hoje E art.ativa = true
Alerta: ART_VENCIDA – prioridade CRITICA
Descrição: "Bloqueia assinatura de medições"

REGRA 4 – ART/RRT VENCENDO

Gatilho: (art.data_validade - hoje) ≤ 30 dias E art.ativa
Alerta: ART_VENCENDO – prioridade MEDIA
Descrição: "Providencie a renovação"
```

REGRA 5 – OBJETO PARALISADA

Gatilho: objeto.status = PARALISADA

Alerta: PARALISADA – prioridade MEDIA

REGRA 6 – ATRASO PREDITIVO (RN05)

Gatilho: Curva S preditiva projeta conclusão após prazo contratual E objeto EM_EXECUCAO E não paralisada

Alerta: ATRASO_PREDITIVO

- Atraso $\leq$ 45 dias $\rightarrow$ prioridade ALTA, saúde AMARELO
- Atraso $>$ 45 dias $\rightarrow$ prioridade CRITICA, saúde VERMELHO

Efeito: Atualiza saúde do objeto (só piora, nunca melhora)

REGRA 7 – DOCUMENTO VENCIDO (RF11)

Gatilho: doc.data_validade < hoje E doc.ativo = true

Alerta: DOCUMENTO_VENCIDO – prioridade ALTA

REGRA 8 – DOCUMENTO VENCENDO (RF11)

Gatilho: (doc.data_validade - hoje) $\leq$ 30 dias E doc.ativo

Alerta: DOCUMENTO_VENCENDO – prioridade MEDIA

REGRA GERAL: Cada alerta é gerado UMA única vez por condição. Se já existe alerta não resolvido do mesmo tipo para o mesmo objeto, não duplica.

5.6.3 Fluxo de Operação

1. Geração de alertas (manual ou scheduler RF27):
POST /api/alertas/gerar
 - Varre todos os objetos ativos
 - Aplica as 8 regras de geração
 - Respeita suspensão por paralisação (RN10)
 - Retorna quantos alertas foram criados
2. Listar alertas com filtros:
GET /api/alertas?objeto_id=X&prioridade=Y&resolvido=false
 - Ordenação: resolvido ASC, prioridade DESC, criado_em DESC
3. Delegar alerta a um usuário:
PATCH /api/alertas/{id}/delegar
Body: { delegado_para_id, prazo_acao? }
4. Resolver alerta:
PATCH /api/alertas/{id}/resolver
 - Seta resolvido = true
 - Registra resolvido_em (timestamp UTC)

5.6.4 RBAC Envolvido

Ação	Quem Pode
Listar alertas	APOIO_N2+
Gerar alertas	COORDENADOR+
Delegar alerta	COORDENADOR+
Resolver alerta	APOIO_N2+

5.7 Documentos Contratuais (RF11)

Gerenciamento de documentos vinculados ao objeto com versionamento. Quando uma nova versão é carregada, a anterior é automaticamente desativada (mantendo o histórico). Controle de validade alimenta o motor de alertas.

5.7.1 Modelo de Dados

```
Documento
├─ objeto_id: FK → Objeto
├─ tipo: Enum – ART | PLANTA | LICENCA | GARANTIA | SEGURO | OUTRO
├─ nome: String
├─ url_storage: String (MinIO/S3 ou mock://)
├─ data_validade: Date (opcional – para controle de vencimento)
├─ versao: Integer (incrementa a cada upload do mesmo tipo)
├─ ativo: Boolean (default True – False para versões substituídas)
├─ substitui_id: FK → Documento (self-referência, versão anterior)
├─ criado_por_id: FK → Usuario
```

5.7.2 Fluxo de Gestão Documental

FASE 1 – LISTAR DOCUMENTOS DO OBJETO

1. Consultar documentos ativos:
GET /api/documentos-contratuais/objetos/{objeto_id}
 - Por padrão, retorna apenas ativos (versão mais recente de cada tipo)
 - Parâmetro ?incluir_historico=true para ver substituídos
 - Ordenação: tipo, versão DESC

FASE 2 – UPLOAD DE NOVO DOCUMENTO

2. Fazer upload:
POST /api/documentos-contratuais/objetos/{objeto_id}
Multipart: file + tipo + nome + data_validade?
3. Sistema processa o versionamento:
 - a) Busca versão ativa anterior do mesmo tipo no objeto
 - b) Se existir:
 - Seta ativo = False na versão anterior
 - Nova versão recebe versao = anterior.versao + 1
 - Nova versão referencia anterior via substitui_id
 - c) Se não existir:
 - Nova versão recebe versao = 1
 - d) Upload para MinIO/S3
 - Chave: documentos/{objeto_id}/{tipo}/{uuid}_{nome}
 - Fallback para mock:// se storage indisponível
 - e) Persiste registro no banco

FASE 3 – INTEGRAÇÃO COM ALERTAS (RF11)

4. Motor de alertas monitora data_validade:
 - DOCUMENTO_VENCIDO: validade < hoje → ALTA
 - DOCUMENTO_VENCENDO: validade ≤ hoje + 30 dias → MEDIA
 - Filtro: apenas documentos com ativo = true

5.7.3 Regras de Negócio

Regra	Descrição
RF11	Versionamento automático: nova versão desativa anterior
Storage	Upload para MinIO/S3; fallback mock:// se indisponível

Regra	Descrição
Validade	data_validade opcional; se preenchida, gera alertas
Histórico	Versões anteriores preservadas (ativo = false, substitui_id linka)

5.7.4 RBAC Envolvido

Ação	Quem Pode
Listar documentos	EMPRESA+
Fazer upload	EMPRESA+

5.8 Notificações

Sistema de notificações multicanal que informa os usuários sobre eventos relevantes: medições assinadas, vistorias finalizadas, pendências registradas, alertas gerados.

5.8.1 Modelo de Dados

```

Notificacao
├─ usuario_id: FK → Usuario (destinatário)
├─ titulo: String(200)
├─ mensagem: Text
├─ canal: SISTEMA | EMAIL | PUSH
├─ lida: Boolean (default False)
└─ criado_em: DateTime

```

5.8.2 Fluxo de Notificações

- Sistema gera notificações automaticamente em eventos:
 - Medição assinada → notifica fiscal
 - Medição aprovada/reprovada → notifica empresa
 - Pendência registrada (RF17) → notifica empresa + apoio
 - Vistoria finalizada → notifica interessados
- Usuário consulta notificações:
GET /api/notificacoes
- Badge de não lidas no header (sino):
GET /api/notificacoes/nao-lidas/count
- Marcar como lida ao clicar:
PATCH /api/notificacoes/{id}/lida

5.8.3 RBAC Envolvido

Ação	Quem Pode
Listar notificações	EMPRESA+
Contar não lidas	EMPRESA+
Marcar como lida	EMPRESA+

6. Resumo dos Endpoints por Fluxo

Fluxo	Endpoints Principais
Contratos	GET/POST /api/contratos , GET/PUT /api/contratos/{id} , GET /api/contratos/{id}/objetos
Objetos	GET/POST /api/objetos , GET/PUT/DELETE /api/objetos/{id} , GET/POST /api/objetos/{id}/itens
Cronograma	GET/POST /api/cronograma/objetos/{id}/metas , POST ../metas/{id}/submetas , POST ../submetas/{id}/eventos , PUT/DELETE ../eventos/{id}
Medições	GET/POST /api/empresa/objetos/{id}/medicoes , GET /api/empresa/medicoes/{id}/boletim , POST ../assinar , POST ../avaliar , POST ../concluir , POST ../aprovar-chefe
Fotos Medição	POST /api/empresa/medicoes/{id}/fotos
Diário (RDO)	GET/POST /api/empresa/objetos/{id}/diario , PUT /api/empresa/diario/{id} , GET /api/documentos/diario/{id}/rdo (export)
Vistorias	POST /api/vistorias/checkin , GET /api/vistorias/{id}/checklist , PATCH ../checklist/{id} , POST ../{id}/fotos , POST ../{id}/finalizar , POST ../{id}/pendencias , GET ../objetos/{id}/historico , GET ../timestamp
Curva S	GET /api/curva-s/objetos/{objeto_id}
ART/RRT	GET /api/art-rrt/objeto/{id} , POST /api/art-rrt , DELETE /api/art-rrt/{id}
Tarefas (Kanban)	GET /api/tarefas , POST /api/tarefas , GET /api/tarefas/{id} , PUT /api/tarefas/{id} , PATCH ../mover , DELETE /api/tarefas/{id}
Alertas	GET /api/alertas , POST /api/alertas/gerar , PATCH /api/alertas/{id}/delegar , PATCH /api/alertas/{id}/resolver
Documentos Contratuais	GET /api/documentos-contratuais/objetos/{id} , POST /api/documentos-contratuais/objetos/{id} (upload)
Documentos Export	GET /api/documentos/medicoes/{id}/boletim , GET ../memoria-calculo
Notificações	GET /api/notificacoes , GET /api/notificacoes/nao-lidas/count , PATCH /api/notificacoes/{id}/lida
Acompanhamento	GET /api/acompanhamento/objetos/{id}/eventos + CRUD 9 sub-entidades
Relatórios	GET /api/relatorios/resumo , GET /api/relatorios/objetos , GET /api/relatorios/export , GET /api/relatorios/export-objetos
Dashboard	GET /api/dashboard/executivo , GET /api/dashboard/mapa
Empresas	GET/POST /api/empresas , GET/PATCH /api/empresas/{id} , GET /api/empresas/{id}/contratos

7. Glossário

Termo	Significado no SIN-Obras
Contrato	Documento jurídico principal; agrupa um ou mais Objetos
Objeto	O que está sendo contratado (obra, serviço); antiga "Obra"
Item	Parte constitutiva de um Objeto (serviço/material)
Meta	Etapa macro do cronograma (nível 1)

Termo	Significado no SIN-Obras
Submeta	Período/parcela da meta (nível 2)
Evento	Serviço mensurável no período (nível 3)
Medição	Boletim de aferição do executado em um período
Medicaoltem	Linha do boletim, vinculada a um Evento
Memória de Cálculo	Fórmulas e dimensões que compõem a quantidade medida
Boletim	Documento oficial com 7 colunas (contratado, período, acumulado, saldo)
RDO	Diário de Obra — registro diário da execução
ART/RRT	Anotação de Responsabilidade Técnica
SINAPI	Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil
Alçada	Valor limite para aprovação sem necessidade de chefe

Documento gerado a partir do mapeamento do fluxo SE Obras, adaptado ao modelo de domínio e endpoints do SIN-Obras. Serve como referência para implementação dos requisitos.